개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(전기제어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 전기
직종 : 전기시스템제어직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
전기·전자	전기	전기공사	내선공사(주)
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 강릉캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기제어과 전기시스템제어직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 내선공사 Level 3

4.교육훈련대상자 : 전기제어 분야의 전문기술과정 대상 (선수능력 필요 없음)

5. 교육훈련목표

○ 전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변 전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수 등을 수행할 수 있다.
○ 단위모듈 제작을 위하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선하며 자동제어기기를 완성하기 위하여 제작사양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.
○ 제어 프로세스 분석하여 PLC의 기본적인 I/O 및 명령어 및 응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어함에 있어 필요한 능력을 함양하고 HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계, 설치할 수 있다.
○ CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출하며 도면 데이터를 관리할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	220(18.33%)	980(81.67%)	240(20%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 220 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
CAD실습	1501020115_16v3	도면분석	20	· 시중교재 및 자체교재
	1501020116_19v4	도면검토	30	· 시중교재 및 자체교재
PLC기초실습	1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	50	· 시중교재 및 자체교재
전기설비실습	1901070116_22v4	배관공사	50	· 시중교재 및 자체교재
	1901070117_22v4	배선공사	50	· 시중교재 및 자체교재

전기설비실습	1901070119_22v4	옥내조명공사	20	· 시중교재 및 자체교재

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20		
산업AI	AI전력수요관리	20		
	AI전력수요관리	20		

산업안전 교과 : 20 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	20

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		240	1200	640	560	
이론	소 계		80		20	80	60	20	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	20	0	
		직업과사회	20	00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
		참人폴리텍생활과비전	20	생활과비젼		20	20	0	
		운동과건강	10	건강의 개념과 요소		10	0	10	
		취업실전전략	10	취업역량분석, 인적성검사, 역량기반 이력서 및 자기소개서 작성법 등		10	0	10	
	소 계		140		0	140	120	20	
	기초기술교과	전기기기	30	직류발전기의 원리 및 구조		30	30	0	
		전기설비	30	전기설비의 개요		30	30	0	
		전기이론	30	전기의 본질		30	30	0	
		컴퓨터	30	사업계획서 슬라이드		30	30	0	
		전기산업안전	20	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭		20	0	20	
실습	소 계		220		220	220	220	0	
	계열공통	CAD실습	50	1501020115_16v3 (도면분석)	20	20	20	0	
				1501020116_19v4 (도면검토)	30	30	30	0	
		PLC기초실습	50	1901080412_20v3 (프로그램로직제어(PLC) 기본 운영)	50	50	50	0	
		전기설비실습	120	1901070119_22v4 (옥내조명공사)	20	20	20	0	
				1901070116_22v4 (배관공사)	50	50	50	0	
				1901070117_22v4 (배선공사)	50	50	50	0	
	소 계		760		0	760	240	520	
	특화전공	AI전력수요관리	20	스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장		20	20	0	
		AI활용	20	생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	
		PLC제어응용	50	PLC 확장모듈 프로그램하기		50	0	50	
		공유압제어	110	공압회로 구성하기		110	0	110	
		문제원형실습	60	전장품조립		60	60	0	
		수배전설비	30	배전 및 배선시공		30	30	0	
		시퀀스제어기초	110	하드웨어 시스템 제작		110	110	0	
		전기용접	40	전기용접		40	0	40	
		종합실습	40	현장과제		40	0	40	
		프로젝트실습	120	제작계획 및 일정수립		120	0	120	
		전기설비응용	120	동력제어반 시공하기		120	0	120	
		전기CAD응용	40	공차 관리하기		40	0	40	

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="2">3수준</td><td>도면검토</td><td rowspan="2"></td><td>프로그램로직제어(PLC) 기본 운영</td></tr>
<tr><td>도면분석</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2수준</td><td rowspan="3"></td><td>배관공사</td></tr>
<tr><td>배선공사</td></tr>
<tr><td>옥내조명공사</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>기계요소설계</td><td>내선공사</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학_캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과　　직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
전기제어과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 직업생활에서 필요한 의사표현, 대인관계, 협업을 통한 문제해결능력을 향상한다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			성인지 관련
2	구두소통능력/대인소통능력	4			사회적경제기업
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			인사,조직(노무)관리
4	문서소통능력/문서작성능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
5	구두소통능력/대인소통능력	4			양성평등
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	교양교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			인사,조직(노무)관리
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			사회적경제기업
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
8	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			특허,실용신안 등 지적재산권
9	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
10	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
11	양성평등 / 성인지	1			양성평등
12	양성평등 / 성인지	1			양성평등
13	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
14	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			
15	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
16	스포츠를 통한 갈등 유형찾기(1)	1			
17	사고예방/응급처치	1			
18	현대사회와 여가활동	1			
19	레저 스포츠/수영/스케이팅	1			
20	계절운동/등산과 야영	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	전기안전 기초(1)	1			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
8	전기안전 기초(2)	1			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해.
9	전기안전 기초(3)	2			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지.
10	전기설비 및 기기	2			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
11	접지	2			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지.
12	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
13	전기 화재	2			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리.
14	전기 설비의 방폭	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
취업실전전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	교양교과	10(10)	

1. 지도목표	2. 교재
[취업실전전략]은 생애에 걸쳐 계속될 직업선택과 경력개발에 필요한 지식, 기술, 태도를 습득할 수 있는 교과목으로 경력목표 설정과 서류전형-인적성검사-면접전형에 이르는 기업의 채용 프로세스를 실질적으로 이해하고 대비하기 위한 교과목이다. 또한 어려운 취업환경과 장기간의 취업준비 과정에서 발생하는 심리적 중압감을 극복하고 자존감을 증진시킬 수 있는 지혜를 공유하고, 예비사회인으로서 성공적인 취업을 지원하기 위한 지혜를 공유하는 교과목이다. 우리 대학에서 개설하는 [취업실전전략] 수업 목표는 아래와 같다. 1. 취업실전전략에 필요한 기초 지식과 실무 능력을 배양하는 것을 목표로 합니다. 2. 바람직한 직업관 확립과 경력설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다. 3. 자신의 특성과 환경을 인식하고, 이를 바탕으로 최근 채용동향 및 사례로 현재 상황을 이해하여, 취업 등 사회진출 전략을 수립한다. 4. 이력서 작성, 면접 준비, 네트워킹, 직업 탐색 등 다양한 취업 준비 기술을 습득하고 실제로 적용을 목표로 한다.	1. NCS 기반 스마트직업기초능력, 동문사, 2020 2. 글쓰기를 통한 자기표,현 영민출판사, 2018

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개	1			
2	디지털 전환시대의 취업의 이해 : 미래지향적 커리어디자인을 통한 취업관리 전략	1			
3	개인별 취업 역량 분석 1 : 성격 및 가치관 분석	1			
4	개인별 취업 역량 분석 2 : 나의 태도의 강점 분석, 스트레스 대처역량과 멘탈관리	1			
5	인・적성 검사 실시 및 분석 : 나의 태도의 강점 분석, 스트레스 대처역량과 멘탈관리	1			
6	희망 직무별 요구역량 분석 : 진출희망 직무분석을 통한 요구역량 도출	1			
7	희망 기업 요구 역량 분석 : 진출희망 기업분석을 통한 요구역량 도출	1			
8	취업목표 설정 및 경력경로 탐색 : 진출희망 직무기반 취업목표 설정, 진출희망 직무기반 경력경로 탐색	1			
9	최신 채용동향과 취업준비 전략 : 최신 채용동향에 대한 이해, 최신 채용변화에 따른 취업전략 수립	1			
10	취업전략 및 도구 : 채용사이트 활용법, 채용공고 분석, 효과적인 지원방법 가이드	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
직류기, 동기기, 변압기, 유도기의 원리 및 구조 등을 이해하고 특성 및 용도에 대하여 설명할 수 있다.	전기공학 기초이론(예문사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기 원리 및 구조	2			
2	직류발전기의 이론	2			
3	직류발전기의 종류, 특성, 운전	2			
4	직류전동기의 이론	2			
5	직류기의 정격, 손실, 효율	2			
6	동기발전기의 원리 및 구조	2			
7	동기발전기의 이론	2			
8	동기발전기의 특성, 병렬운전	2			
9	동기전동기의 원리	2			
10	동기전동기의 특성, 특수 동기기	2			
11	변압기의 원리 및 구조	1			
12	변압기의 기본 이론	1			
13	변압기의 정격, 특성, 결선, 운전	1			
14	3상유도전동기의 원리 및 구조	1			
15	3상유도전동기의 이론	1			
16	3상유도전동기의 특성, 운전, 시험	1			
17	단상유도전동기	1			
18	반도체와 정류소자	1			
19	사이리스터의 제어정류작용	1			
20	사이리스터의 응용회로	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과　　직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비에 따른 제 규정을 알고 안전하게 시공하고 전기시설을 유지·보수 할 수 있다.	전기공학 기초이론(예문사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 개요	2			
2	배선의 원칙과 기본사항	2			
3	배전 및 인입선설비	2			
4	전원설비	2			
5	예비전원설비	2			
6	접지설비개요	2			
7	접지 공사의 분류	2			
8	접지 종류 및 접지선 굵기선정	2			
9	배선 설계와 시공	2			
10	조명설비의 설계와 시공	2			
11	가공 및 지중 배전선로	1			
12	가공 및 지중 배전선로	1			
13	특수 설비 및 장소의 시설	1			
14	전원 설비	1			
15	전원 설비	1			
16	안전보호 전기설비 및 방재	1			
17	신재생 에너지 발전설비(태양광)	1			
18	신재생 에너지 발전설비(풍력)	1			
19	안전보호 전기설비 및 방재	1			
20	안전보호 전기설비 및 방재	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기의 기초적인 법칙과 원리를 이해하여 전기이론에 대한 전반적인 지식을 습득할 수 있다.	탄탄한 기초를 위한 전기이론(예문사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기의 본질	2			
2	전류와 전압 및 저항	2			
3	전기 회로의 법칙	2			
4	전류의 화학 작용과 열작용	2			
5	정전기의 성질	2			
6	전기장과 전위	2			
7	정전 용량과 유전체	2			
8	콘덴서	2			
9	자석의 자기 작용	2			
10	전류의 자기 작용	2			
11	전자력	1			
12	전자 유도와 인덕턴스	1			
13	교류의 발생	1			
14	복소 기호법	1			
15	교류 전류에 대한 RLC의 작용	1			
16	RLC 회로의 계산	1			
17	교류 전력	1			
18	3상 교류 / 기말고사	1			
19	3상 부하 회로의 계산	1			
20	3상 교류 전력	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
컴퓨터			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
파워포인트를 이용하여 자신의 포트폴리오나 홍보 프레젠테이션 파일을 만들어 발표함으로써 자신감을 고취시킨다.	엑셀과 파워포인트 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사업 계획서 슬라이드 전국 대학생 디자인 공모전	2			
2	표지 디자인, 마케팅 전략	2			
3	하이퍼링크 목차 (과제1) 찾아오시는 길	2			
4	평생교육 진흥사업의 이해 미디어 산업의 변화와 전망	2			
5	학점은행제 학위수여요건 (과제2) 달력, 손익계산서	2			
6	실험자 훈련 추이 광역시별 인터넷 이용율	2			
7	평생교육의 범위와 진흥책 제품별 점유율	2			
8	ITQ 기출모의고사 연습	2			
9	(과제3) 개인별 주제 선정 발표 (5분이내)	2			
10	(과제3) 개인별 주제 선정 발표 (5분이내)	2			
11	고객관리카드 교통비 내역서	2			
12	인사고가 평가표 견적서	2			
13	거래선 관리 대장 (과제4) 미수금 현황	2			
14	지점별 판매현황 시간외 근무 수당	2			
15	부품관리 현황 지출 내역서	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	교양교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
운동과건강			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	교양교과	10(10)	

1. 지도목표	2. 교재
운동과 건강은 건강 유지에 필요한 지식과 안전하고 효과적인 운동 방법을 소개함으로써 건강과 체력 증진을 위하여 합리적인 신체운동을 실천하도록 하는데 목표를 둔다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강의 개념과 요소	1			
2	현대사회의 특징과 건강 저해 요소	1			
3	운동의 효과와 과학적 원리	1			
4	스포츠 활동을 통한 운동 수행 능력 향상	1			
5	스포츠 활동을 통한 운동 과학의 이해	1			
6	체력과 트레이닝	1			
7	운동 프로그램 처방 - 개인별 운동 방법 선택	1			
8	운동처방 프로그램을 활용한 신체활동 - 유산소성 운동	1			
9	운동 상해 예방법과 응급처치법 - 심폐소생술 및 자동제세동기	1			
10	스포츠 테이핑의 활용 - 상체(목, 허리, 팔, 손가락 등)	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
· 기 작성된 조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계규격을 준비하고, 투상도법으로부터 입체 형상을 구현하여 조립부분의 형상을 분석할 수 있다. · 요소부품의 기능에 최적한 형상, 치수 및 주요 공차를 파악하고, 조립도와 부품도에서 설계방법, 재질, 작업설비 및 방법을 결정할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020115_16v3 도면분석	20	도면분석하기	10		
2			요소부품 투상하기	10		
3	1501020116_19v4 도면검토	30	공차 검토하기	10		
4			도면해독 검토하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면분석하기	작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.		
	설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.		
	해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.		
요소부품 투상하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.		
	도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 검토하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다.		
	조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다.		
	도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편람을 참조하여 공차를 결정할 수 있다.		
도면해독 검토하기	조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다.		
	도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
PLC기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
· 자동제어시스템 운영에 사용되는 PLC의 입출력 결선 및 기본 프로그램을 작성한 후 시운전을 통해 프로그램을 수정 보완 할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	50	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	10		
2			PLC 입출력 결선하기	10		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	10		
4			PLC 프로그램 시운전하기	10		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과　　직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
· 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	50	배관 시공하기	10		
2			케이블트레이 시공하기	20		
3			버스덕트 시공하기	20		
4	1901070117_22v4 배선공사	50	배선 시공하기	25		
5			전선접속하기	25		
6	1901070119_22v4 옥내조명공사	20	조명기구 설치하기	5		
7			방전등설비 시공하기	5		
8			LED 조명설비 시공하기	5		
9			조명제어설비 시공하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		

버스덕트 시공하기	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		
	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃렛박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		

조명제어설비 시공하기	조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집·저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	2			
2	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	2			
3	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	2			
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	2			
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	2			
6	수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	2			
7	수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	2			보고서평가
8	AI 딥러닝 프로젝트(1-2)	3			
9	AI 딥러닝 프로젝트(2-2)	3			프로젝트평가

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과　　직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
PLC제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	50(50)	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어시스템 운영에 사용되는 PLC의 입출력 결선 및 기본 프로그램을 작성 한 후 시운전을 통해 프로그램을 수정 보완 할 수 있으며 HMI를 활용하여 시스템운영 설정, 경보관리, 제어 모니터링 등을 수행하는 할 수 있다.	전기기초 실기실습(일진사) HMI SCAD 시스템(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터베이스 관리하기	10			
2	경보 관리하기	10			
3	그래픽 활용하기	10			
4	PLC확장모듈 시운전하기	10			
5	PLC확장모듈 프로그래밍 하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
공유압제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	110(110)	
1. 지도목표		2. 교재	
각종 공유압 기기를 사용하여 제어회로를 구성 할 수 있다.		교재명 : 공유압 실습 발행처 : 메디저널	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공압회로 구성방법	5			
2	실린더 속도제어 회로 구성	5			
3	신호중복방지 회로 구성	5			
4	부가 조건을 고려한 회로 구성	5			
5	유압회로 구성	5			
6	방향제어 회로 구성	5			
7	유압제어 회로 구성	5			
8	전기공압제어 회로 구성	5			
9	자기유지 회로 구성	5			
10	타이머, 카운터 회로 구성	5			
11	단.연속 제어 회로 구성	6			
12	전기공압회로 구성하기(기계정비)	6			
13	전기공압회로 구성하기(기계정비)	6			
14	전기유압회로 구성하기(기계정비)	6			
15	전기유압회로 구성하기(기계정비)	6			
16	전기공압회로 구성하기(설비보전)	6			
17	전기공압회로 구성하기(설비보전)	6			
18	전기유압회로 구성하기(설비보전)	6			
19	전기유압회로 구성하기(설비보전)	6			
20	전기유압회로 구성하기(설비보전)	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
문제원형실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
시퀀스제어, 전기CAD, PLC제어, 전기설비 교과를 이용하여 문제원형을 구성한다.	주제별 NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기전자장치조립준비	5			
2	전기전자장치조립	5			
3	모터제어	5			
4	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	10			
5	배선공사	5			
6	동력제어반공사	5			
7	동력설비공사	5			
8	공기압장치조립	5			
9	PLC제어특수모듈프로그램개발	10			
10	HMI 프로그램 개발	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과　　직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
수배전설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
수배전설비의 각제어기능의구성과 역활에 대하여 이해할 수 있고 측정 및 동작시험을 할 수 있도록 한다.	자가용전기설비운영 및 유지관리

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배전및배선시공	4			
2	배전및배전설계전압강하	2			
3	고조파및전력품질	4			
4	케이블및전압변동	4			
5	케이블및전압강하부하계산	4			
6	차단기접지계통	2			
7	차단기보호계통	2			
8	기기보호변압기보호장치	4			
9	기기보호변압기여자돌입전류	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
시퀀스제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	110(0)	

1. 지도목표	2. 교재
단위모듈 제작을 위하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선 하여 자동제어기기를 완성하기 위하여 제작사양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선 할 수 있다.	전기기초실기실습(일진사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	부품 배치하기	10			
2	도통 확인하기	12			
3	단위유닛 제작하기	10			
4	단위유닛 결선하기	10			
5	제어반 외함 규격 선정하기	12			
6	제어반 기기 선정하기	12			
7	제어반 기기 배치하기	12			
8	제어반 배선설계하기	12			
9	통합제어반조립하기	10			
10	통합시스템시험하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
일반용접방법의 원리와 특징, 용접시공 및 검사법을 이해하여 올바른 용접작업을 할 수 있는 지식을 습득 하도록한다.	용접일반(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접부 온도 관리하기	4			
2	아래보기 자세 용접하기	12			
3	수직 자세 용접하기	8			
4	수평 자세 용접하기	8			
5	위보기 자세 용접하기	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전공교과의 기본지식으로 현장도면을 숙지 할 수 있다.	PPT 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장도면숙지하기1	5			
2	현장도면숙지하기2	5			
3	현장도면숙지하기3	5			
4	현장도면숙지하기4	5			
5	현장도면숙지하기5	5			
6	현장도면숙지하기6	5			
7	현장도면숙지하기7	5			
8	현장도면숙지하기8	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
1학기에 구상한 프로젝트 과제를 기 습득한 시퀀스제어, PLC제어 등 각종 기술을 이용하여 제작할 수 있다.	주제별 학습 모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제작 계획 및 일정 수립	6			
2	토론을 통한 주제 선정	6			
3	역할 분담 및 자료 수집	6			
4	역할 분담 및 자료 수집	6			
5	자료 수집	6			
6	자료 수집	6			
7	작품 설계	6			
8	작품 설계	6			
9	작품 설계	6			
10	작품 제작	6			
11	작품 제작	6			
12	작품 제작	6			
13	작품 제작	6			
14	작품 제작	6			
15	작품 발표	6			
16	작품 수정 보완	6			
17	작품 수정 보완	6			
18	작품 수정 보완	6			
19	작품 정리	6			
20	작품 정리	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기설비응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	120(120)	

1. 지도목표	2. 교재
건축물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 MCC반을 설치하고, 전동기 기동을 위한 전원공급을 설계도서에 따라 공사를 수행하고 전동기제어반에서 전동기 기동을 위한 전원공급 배관, 배선을 설계도서에 따라 공사하여 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 원활하게 하기 위하여 동력설비의 현장 및 원방 시운전 할 수 있다.	전기설비 실습(메디저널)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동력제어반 시공하기	20			
2	기동장치 시공하기	20			
3	전동기 시공하기	20			
4	동력설비 배선 시공하기	20			
5	현장동력설비 시운전하기	20			
6	원방동력설비 시운전하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기CAD응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
2D도면관리란 기계설계 규정에 따라 치수 및 공차를 표현하고, 도면 데이터를 관리할 수 있다.	2D도면작업(NCS 학습모듈교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공차 관리하기	20			
2	도면 출력 관리하기	20			